

Vertex Update System Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Update System é o subsistema do Vertex Core responsável por descobrir, baixar, validar, preparar e coordenar atualizações da plataforma.

Seu principal objetivo é permitir que o Vertex evolua continuamente com segurança, previsibilidade e mínimo impacto ao usuário.

A ativação de uma nova versão do Core é responsabilidade do Seed.

2. Responsabilidades

O Update System é responsável por:

- verificar disponibilidade de atualizações;
- consultar canais de distribuição;
- baixar pacotes;
- validar metadados;
- verificar assinaturas digitais;
- verificar compatibilidade;
- preparar atualizações;
- solicitar ao Seed a ativação do novo Core;
- atualizar plugins;
- realizar limpeza de versões antigas;
- registrar histórico de atualizações.

3. Arquitetura

Update System

- ├── Update Manager
- ├── Update Checker
- ├── Download Manager
- ├── Package Validator
- ├── Compatibility Checker
- ├── Update Planner
- ├── Plugin Updater

- └─ Core Coordinator
- └─ Update History
- └─ Update Metrics

Cada componente possui responsabilidade única.

4. Componentes

Update Manager

Coordena todo o processo de atualização.

Update Checker

Consulta os repositórios configurados.

Determina:

- novas versões;
- atualizações obrigatórias;
- patches de segurança.

Download Manager

Responsável por:

- download;
- retomada de downloads;
- verificação de integridade durante a transferência.

Package Validator

Valida:

- assinatura;
- hash;
- integridade;
- formato do pacote.

Compatibility Checker

Verifica compatibilidade entre:

- Core;
- Seed;
- Plugin API;
- Plugins instalados;
- Manifestos.

Update Planner

Decide:

- ordem das atualizações;
- dependências;
- necessidade de reinicialização;
- etapas de migração.

Plugin Updater

Atualiza plugins instalados.

Pode realizar:

- atualização individual;
- atualização em lote;
- rollback de plugin.

Core Coordinator

Coordena a atualização do Core.

Suas funções são:

- preparar a nova versão;
- validar;
- solicitar ao Seed a ativação.

Ele nunca substitui diretamente o Core em execução.

Update History

Armazena:

- versões;
- datas;
- resultados;
- erros;
- rollback.

Update Metrics

Registra métricas do processo.

5. Fluxos

Atualização de Plugin

Verificar

↓

Download

↓

Validação

↓

Instalação

↓

Migração

↓

Plugin Atualizado

Atualização do Core

Nova Versão



Download



Validação



Preparação



Solicitação ao Seed



Troca do Core



Boot



Sucesso

ou

Rollback

Atualização Automática

Agendamento



Verificação



Download



Espera Condições Ideais



Instalação

6. APIs

Update API

- checkForUpdates()
- downloadUpdate()
- prepareUpdate()
- installPluginUpdate()

Core API

- prepareCoreUpdate()
- requestCoreActivation()
- currentCoreVersion()

Plugin API

- updatePlugin()
- rollbackPlugin()
- installedPlugins()

Status API

- updateStatus()
- downloadProgress()
- pendingUpdates()

7. Estados

Idle



Checking



Downloading



Validating



Preparing



Waiting Activation



Installing



Completed

Estados adicionais:

- Failed;
- Rollback;
- Cancelled.

8. Políticas

Segurança

Nenhuma atualização pode ser instalada sem validação criptográfica.

Atomicidade

Uma atualização deve ser aplicada completamente ou não ser aplicada.

Estados intermediários não são permitidos.

Recuperação

Toda atualização deve possuir mecanismo de rollback.

Compatibilidade

Atualizações incompatíveis devem ser rejeitadas ou exigir migração explícita.

Economia de Energia

Atualizações automáticas devem priorizar condições favoráveis.

Exemplos:

- bateria suficiente;
- dispositivo carregando;
- Wi-Fi disponível (quando configurado).

Transparência

Todo processo deve ser registrado para auditoria e diagnóstico.

9. Integrações

O Update System integra-se com:

- Seed;
- Plugin Manager;
- Security Framework;
- Configuration System;
- Logging Framework;
- Android Bridge;
- Boot Manager;

- Plugin Store.

O Seed é o único responsável pela troca efetiva do Core.

10. Métricas

O sistema registra:

- verificações realizadas;
- downloads concluídos;
- velocidade média;
- tempo de validação;
- tempo de preparação;
- tempo total da atualização;
- taxa de sucesso;
- falhas;
- rollbacks;
- tamanho médio dos pacotes.

Essas informações auxiliam otimizações futuras.

11. Exemplos

Atualização de Plugin

1. Nova versão detectada.
2. Download realizado.
3. Assinatura validada.
4. Compatibilidade confirmada.
5. Plugin atualizado.
6. Histórico registrado.

Atualização do Core

1. Nova versão disponível.
2. Download concluído.
3. Validação criptográfica.
4. Compatibilidade verificada.
5. Novo Core preparado.
6. Solicitação enviada ao Seed.
7. Seed ativa a nova versão.
8. Boot realizado.

9. Caso haja falha, rollback automático.

Atualização Falha

1. Erro detectado durante a validação.
2. Atualização cancelada.
3. Nenhuma alteração aplicada.
4. Evento registrado.
5. Usuário notificado, quando apropriado.

12. Regras Arquiteturais

- O Update System nunca modifica diretamente o Core em execução.
- Toda atualização deve ser validada antes da instalação.
- O Seed é responsável pela ativação do novo Core.
- Plugins podem ser atualizados independentemente do Core.
- O processo deve ser resiliente a interrupções.
- Toda atualização deve ser auditável.

13. Limitações

O Update System não é responsável por:

- inicializar a plataforma;
- realizar o boot;
- executar plugins;
- controlar permissões;
- substituir o Seed.

Essas responsabilidades pertencem a outros subsistemas.

14. Futuras Extensões

O Update System poderá suportar futuramente:

- atualizações diferenciais (delta updates);
- espelhos de download;
- distribuição ponto a ponto entre dispositivos;
- canais de atualização (Stable, Beta, Nightly e Development);
- agendamento inteligente baseado em padrões de uso;

- atualização coordenada de grupos de plugins.

15. Resumo

O Update System fornece uma infraestrutura segura e modular para atualização da plataforma Vertex. Ele coordena todo o processo de descoberta, download, validação e preparação de novas versões, enquanto delega ao Seed a ativação do Core, preservando a integridade da plataforma e permitindo recuperação automática em caso de falhas.